

Trabajo Práctico N° 3: **Autovalores y Autovectores.**

Ejercicio 1.

Determinar si la función T es transformación lineal:

(a) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(x, y, z) = (x - y, 2x).$

$$T(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) = ((x_1 + x_2) - (y_1 + y_2), 2(x_1 + x_2))$$

$$T(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) = (x_1 + x_2 - y_1 - y_2, 2(x_1 + x_2))$$

$$T(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) = (x_1 - y_1 + x_2 - y_2, 2x_1 + 2x_2)$$

$$T(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) = (x_1 - y_1, 2x_1) + (x_2 - y_2, 2x_2)$$

$$T(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) = T(x_1, y_1, z_1) + T(x_2, y_2, z_2)$$

$$T(kx, ky, kz) = (kx - ky, 2kx)$$

$$T(kx, ky, kz) = (k(x - y), 2kx)$$

$$T(kx, ky, kz) = k(x - y, 2x)$$

$$T(kx, ky, kz) = k T(x, y, z).$$

Por lo tanto, T es transformación lineal.

(b) $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, T(x, y) = (xy, 0, 0).$

$$T(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = ((x_1 + x_2)(y_1 + y_2), 0, 0).$$

$$T(kx, ky) = (kxky, 0, 0)$$

$$T(kx, ky) = (k^2xy, 0, 0).$$

Por lo tanto, T no es transformación lineal.

(c) $T: \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times m}, T(A) = A^t.$

$$T(A + B) = (A + B)^t$$

$$T(A + B) = A^t + B^t$$

$$T(A + B) = T(A) + T(B).$$

$$T(kA) = (kA)^t$$

$$T(kA) = kA^t$$

$$T(kA) = k T(A).$$

Por lo tanto, T es transformación lineal.

Ejercicio 2.

Hallar la expresión de la transformación lineal T_1 y T_2 :

(a) $T_1: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $T_1(1, 0, 0) = (1, 1, 0, 1)$, $T_1(0, 1, 0) = (0, 1, 1, 0)$ y $T_1(0, 0, 1) = (1, 2, 1, 2)$.

$$\begin{aligned}(x, y, z) &= x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1) \\ T_1(x, y, z) &= x T_1(1, 0, 0) + y T_1(0, 1, 0) + z T_1(0, 0, 1) \\ T_1(x, y, z) &= x(1, 1, 0, 1) + y(0, 1, 1, 0) + z(1, 2, 1, 2) \\ T_1(x, y, z) &= (x, x, 0, x) + (0, y, y, 0) + (z, 2z, z, 2z) \\ T_1(x, y, z) &= (x + z, x + y + 2z, y + z, x + 2z).\end{aligned}$$

(b) $T_2: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T_2(1, 1, 0, 1) = (1, 0, 0)$, $T_2(0, 1, 1, 0) = (0, 1, 0)$, $T_2(1, 2, 1, 2) = (0, 0, 1)$ y $T_2(0, 0, 1, 0) = (1, 1, 1)$.

$$\begin{aligned}(x_1, x_2, x_3, x_4) &= a(1, 1, 0, 1) + b(0, 1, 1, 0) + c(1, 2, 1, 2) + d(0, 0, 1, 0) \\ (x_1, x_2, x_3, x_4) &= (a, a, 0, a) + (0, b, b, 0) + (c, 2c, c, 2c) + (0, 0, d, 0) \\ (x_1, x_2, x_3, x_4) &= (a + c, a + b + 2c, b + c + d, a + 2c).\end{aligned}$$

$$\begin{cases} a + c = x_1 \\ a + b + 2c = x_2 \\ b + c + d = x_3 \\ a + 2c = x_4 \end{cases}.$$

$$a = x_1 - c.$$

$$x_1 - c + 2c = x_4$$

$$x_1 + c = x_4$$

$$c = x_4 - x_1.$$

$$a = x_1 - (x_4 - x_1)$$

$$a = x_1 - x_4 + x_1$$

$$a = 2x_1 - x_4.$$

$$2x_1 - x_4 + b + 2(x_4 - x_1) = x_2$$

$$2x_1 - x_4 + b + 2x_4 - 2x_1 = x_2$$

$$b + x_4 = x_2$$

$$b = x_2 - x_4.$$

$$x_2 - x_4 + x_4 - x_1 + d = x_3$$

$$x_2 - x_1 + d = x_3$$

$$d = x_1 - x_2 + x_3.$$

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = a T(1, 1, 0, 1) + b T(0, 1, 1, 0) + c T(1, 2, 1, 2) + d T(0, 0, 1, 0)$$

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0) + c(0, 0, 1) + d(1, 1, 1)$$

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (a, 0, 0) + (0, b, 0) + (0, 0, c) + (d, d, d)$$

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (a + d, b + d, c + d)$$

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2x_1 - x_4 + x_1 - x_2 + x_3, x_2 - x_4 + x_1 - x_2 + x_3, x_4 - x_1 + x_1 - x_2 + x_3)$$

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (3x_1 - x_2 + x_3 - x_4, x_1 + x_3 - x_4, -x_2 + x_3 + x_4).$$

Ejercicio 3.

Hallar una base y la dimensión de $\ker(T)$ y de $\text{Im}(T)$.

$$(a) T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, T(x, y, z) = (x + y + z, 2y - z, x + 3y).$$

$$\ker(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : T(x, y, z) = (0, 0, 0)\}.$$

$$(x + y + z, 2y - z, x + 3y) = (0, 0, 0).$$

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2y - z = 0 \\ x + 3y = 0 \end{cases}.$$

$$z = 2y.$$

$$x = -3y.$$

$$\begin{aligned} -3y + y + 2y &= 0 \\ 0 &= 0. \end{aligned}$$

$$x = -3t; y = t; z = 2t.$$

$$\begin{aligned} (x, y, z) &= (-3t, t, 2t). \\ (x, y, z) &= t(-3, 1, 2). \end{aligned}$$

$$\ker(T) = \text{gen} \{(-3, 1, 2)\}.$$

$$B_{\ker(T)} = \{(-3, 1, 2)\}.$$

$$\dim(\ker(T)) = 1.$$

$$T(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

$$\text{Im}(T) = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$B_{\text{Im}(T)} = \{(1, 0, 1), (1, -1, 0)\}.$$

$$\dim(\text{Im}(T)) = 2.$$

$$(b) T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4, T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_3, 0, x_2 + 2x_3, x_1 - x_2 - x_3).$$

$$\ker(T) = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 0, 0)\}.$$

$$(x_1 + x_3, 0, x_2 + 2x_3, x_1 - x_2 - x_3) = (0, 0, 0, 0).$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0 \end{cases}.$$

$$x_1 = -x_3.$$

$$x_2 = -2x_3.$$

$$-x_3 - (-2x_3) - x_3 = 0$$

$$-x_3 + 2x_3 - x_3 = 0$$

$$0 = 0.$$

$$x_1 = -s; x_2 = -2s; x_3 = s; x_4 = t.$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-s, -2s, s, t)$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = s(-1, -2, 1, 0) + t(0, 0, 0, 1).$$

$$\ker(T) = \text{gen} \{(-1, -2, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}.$$

$$B_{\ker(T)} = \{(-1, -2, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}.$$

$$\dim(\ker(T)) = 2.$$

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

$$\text{Im}(T) = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$B_{\text{Im}(T)} = \{(1, 0, 0, 1), (0, 0, 1, -1)\}.$$

$$\dim(\text{Im}(T)) = 2.$$

$$(c) T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}, T(x, y, z) = \begin{pmatrix} y - z & x + z \\ x + y & y - z \end{pmatrix}.$$

$$\ker(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: T(x, y, z) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\}.$$

$$\begin{pmatrix} y - z & x + z \\ x + y & y - z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} y - z = 0 \\ x + z = 0. \\ x + y = 0 \end{cases}$$

$$y = z.$$

$$x = -z.$$

$$\begin{aligned} -z + z &= 0 \\ 0 &= 0. \end{aligned}$$

$$x = -t; y = t; z = t.$$

$$\begin{aligned} (x, y, z) &= (-t, t, t) \\ (x, y, z) &= t(-1, 1, 1). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ker(T) &= \text{gen } \{(-1, 1, 1)\}. \\ B_{\ker(T)} &= \{(-1, 1, 1)\}. \\ \dim(\ker(T)) &= 1. \end{aligned}$$

$$T(1, 0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$T(0, 1, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$T(0, 0, 1) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \text{Im}(T) &= \text{gen } \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}. \\ \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} &= -\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_{\text{Im}(T)} &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}. \\ \dim(\text{Im}(T)) &= 2. \end{aligned}$$

Ejercicio 4.

En cada uno de los siguientes casos, hallar una matriz A de manera tal que $T(x) = (Ax^t)^t$.

(a) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 4x_2 - 3x_3, x_1 + x_3)$.

(b) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $T(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, 2x_1 + x_2, x_1 + 3x_2, x_1)$.

(c) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $T(1, 0, 0) = (1, 1, 0, 1)$, $T(0, 1, 0) = (0, 1, 1, 0)$ y $T(0, 0, 1) = (1, 2, 1, 2)$.

(d) $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(1, 1, 0, 1) = (1, 0, 0)$, $T(0, 1, 1, 0) = (0, 1, 0)$, $T(1, 2, 1, 2) = (0, 0, 1)$ y $T(0, 0, 1, 0) = (1, 1, 1)$.

Ejercicio 5.

Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$T(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} k & 2 & 4 \\ 2 & 1 & k \\ 1 & -1 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Hallar, si existen, todos los valores de k para los cuales $\ker(T) = \{0\}$.

$$A = \begin{pmatrix} k & 2 & 4 \\ 2 & 1 & k \\ 1 & -1 & k \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} k & 2 & 4 \\ 2 & 1 & k \\ 1 & -1 & k \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = k \begin{vmatrix} 1 & k \\ -1 & k \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & k \\ 1 & k \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = k [1 \cdot k - k \cdot (-1)] - 2 (2 \cdot k - k \cdot 1) + 4 [2 \cdot (-1) - 1 \cdot 1]$$

$$\det(A) = k(k + k) - 2(2k - k) + 4(-2 - 1)$$

$$\det(A) = k2k - 4k + 2k + 4(-3)$$

$$\det(A) = 2k^2 - 2k - 12$$

$$\det(A) = 2(k^2 - k - 6).$$

$$k_1, k_2 = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6)}}{2 \cdot 1}$$

$$k_1, k_2 = \frac{1 \pm \sqrt{1+24}}{2}$$

$$k_1, k_2 = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{2}$$

$$k_1, k_2 = \frac{1 \pm 5}{2}$$

$$k_1 = \frac{1+5}{2} = \frac{6}{2} = 3.$$

$$k_2 = \frac{1-5}{2} = \frac{-4}{2} = -2.$$

Por lo tanto, los valores de k para los cuales $\ker(T) = \{0\}$ son $k \neq 3$ y $k \neq -2$.

Ejercicio 6.

Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$T(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & k & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Hallar, si existen, todos los valores de k para los cuales $\text{Im}(T) = \{0\}$.

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \neq 0 \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \in \text{Im}(T) \forall k.$$

Por lo tanto, no existen valores de k para los cuales $\text{Im}(T) = \{0\}$.

Ejercicio 7.

Hallar los autovalores y bases de los respectivos autoespacios para cada una de las siguientes matrices:

(a) $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{pmatrix}$.

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3 - \lambda & 0 \\ 8 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(3 - \lambda)(-1 - \lambda) - 0 \cdot 8 = 0$$

$$-3 - 3\lambda + \lambda + \lambda^2 - 0 = 0$$

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0.$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3)}}{2 \cdot 1}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 12}}{2}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{2}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{2 \pm 4}{2}$$

$$\lambda_1 = \frac{2+4}{2} = \frac{6}{2} = 3.$$

$$\lambda_2 = \frac{2-4}{2} = \frac{-2}{2} = -1.$$

Para $\lambda_1 = 3$:

$$(A - 3I)v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 8 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$8x - 4y = 0$$

$$4y = 8x$$

$$y = \frac{8}{4}x$$

$$y = 2x.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$E_3 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda_2 = -1$:

$$(A + I)v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 8 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$4x = 0$$

$$x = \frac{0}{4}$$

$$x = 0.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_{-1} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_{-1} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$(b) \begin{pmatrix} 10 & -9 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 10 - \lambda & -9 \\ 4 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(10 - \lambda)(-2 - \lambda) - (-9) \cdot 4 = 0$$

$$-20 - 10\lambda + 2\lambda + \lambda^2 + 36 = 0$$

$$\lambda^2 - 8\lambda + 16 = 0.$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{-(-8) \pm \sqrt{(-8)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 16}}{2 \cdot 1}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 64}}{2}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{8 \pm \sqrt{0}}{2}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{8 \pm 0}{2}$$

$$\lambda_1 = \frac{8+0}{2} = \frac{8}{2} = 4.$$

$$\lambda_2 = \frac{8-0}{2} = \frac{8}{2} = 4.$$

Para $\lambda = 4$:

$$(A - 4I)v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 10 & -9 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 10 & -9 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 6 & -9 \\ 4 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$F_1 = F_1 - F_2 \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}$$

$$F_2 = F_2 - 2F_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$2x - 3y = 0$$

$$2x = 3y$$

$$x = \frac{3}{2}y.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{2}y \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$E_3 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Ejercicio 8.

Ejercicio 9.

Mostrar que la matriz $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & a \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ no es diagonalizable cualesquiera sean $a, b \in \mathbb{R}$ con tal que $b \neq 0$.

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} a - \lambda & 0 \\ b & a - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(a - \lambda)(a - \lambda) - 0 \cdot b = 0$$

$$(a - \lambda)^2 - 0 = 0$$

$$(a - \lambda)^2 = 0$$

$$\sqrt{(a - \lambda)^2} = \sqrt{0}$$

$$|a - \lambda| = 0$$

$$a - \lambda = 0$$

$$\lambda = a.$$

Para $\lambda = a$:

$$(A - aI)v = 0$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$bx = 0$$

$$x = \frac{0}{b}$$

$$x = 0.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_a = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_a = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Por lo tanto, la matriz A no es diagonalizable, ya que se necesitan encontrar 2 autovectores linealmente independientes, pero el único autovalor es a , con multiplicidad algebraica 2.

Ejercicio 10.

Sea $A = \begin{pmatrix} r & s & t \\ -12 & 6 & 16 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz tal que $v = (1, 2, 0)$, $w = (2, 6, 0)$ y $u = (-2, -2, -1)$ son autovectores de A .

(a) Probar que A es diagonalizable.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\det(P) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det(P) = -1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 6 \end{vmatrix}$$

$$\det(P) = -(1 \cdot 6 - 2 \cdot 2)$$

$$\det(P) = -(6 - 4)$$

$$\det(P) = -2 \neq 0.$$

Por lo tanto, A es diagonalizable, ya que v , w y u son linealmente independientes en $\mathbb{R}^{3 \times 3}$.

(b) Calcular los autovalores de A y determinar los valores de r , s y t .

Para $v = (1, 2, 0)$:

$$Av = \begin{pmatrix} r & s & t \\ -12 & 6 & 16 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Av = \begin{pmatrix} r + 2s \\ -12 + 12 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Av = \begin{pmatrix} r + 2s \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$Av = \lambda_v \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} r + 2s \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_v \\ 2\lambda_v \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$2\lambda_v = 0$$

$$\lambda_v = \frac{0}{2}$$

$$\lambda_v = 0.$$

$$r + 2s = 0.$$

Para $w = (2, 6, 0)$:

$$Aw = \begin{pmatrix} r & s & t \\ -12 & 6 & 16 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Aw = \begin{pmatrix} 2r + 6s \\ -24 + 36 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Aw = \begin{pmatrix} 2r + 6s \\ 12 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$Aw = \lambda_w \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2r + 6s \\ 12 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\lambda_w \\ 6\lambda_w \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$6\lambda_w = 12$$

$$\lambda_w = \frac{12}{6}$$

$$\lambda_w = 2.$$

$$2r + 6s = 2 * 2$$

$$2r + 6s = 4$$

$$r + 3s = 2.$$

$$\begin{cases} r + 2s = 0 \\ r + 3s = 2 \end{cases}.$$

$$(r + 3s) - (r + 2s) = 2 - 0$$

$$r + 3s - r - 2s = 2$$

$$s = 2.$$

$$r + 2 * 2 = 0$$

$$r + 4 = 0$$

$$r = -4.$$

Para $u = (-2, -2, -1)$:

$$Au = \begin{pmatrix} r & s & t \\ -12 & 6 & 16 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$Au = \begin{pmatrix} -4 & 2 & t \\ -12 & 6 & 16 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$Au = \begin{pmatrix} 8 - 4 - t \\ 24 - 12 - 16 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$Au = \begin{pmatrix} 4 - t \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

$$Au = \lambda_u \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 - t \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\lambda_u \\ -2\lambda_u \\ -\lambda_u \end{pmatrix}.$$

$$-\lambda_u = -2$$

$$\lambda_u = \frac{-2}{-1}$$

$$\lambda_u = 2.$$

$$4 - t = -2 * 2$$

$$4 - t = -4$$

$$t = 4 + 4$$

$$t = 8.$$

Por lo tanto, los autovalores son $\lambda_v = 0$, $\lambda_w = 2$ y $\lambda_u = 2$, y los valores de r, s y t son -4, 2 y 8, respectivamente.

Ejercicio 11.

$$\text{Sea } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(a) Probar que A es diagonalizable y hallar una matriz inversible P que diagonalice a A .

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= 0 \\ \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ -1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} &= 0 \\ (1 - \lambda)(2 - \lambda) &= 0. \end{aligned}$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = 2.$$

Por lo tanto, como hay dos autovalores distintos, existen dos autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Para $\lambda_1 = 1$:

$$\begin{aligned} (A - I)v_1 &= 0 \\ \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -x + y &= 0 \\ x &= y. \end{aligned}$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 2$:

$$\begin{aligned} (A - 2I)v_2 &= 0 \\ \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -x &= 0 \\ x &= \frac{0}{-1} \\ x &= 0. \end{aligned}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$A = PDP^{-1}.$$

(b) Calcular A^{10} .

$$A^{10} = PD^{10}P^{-1}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1024 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1024 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1023 & 1024 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 12.

$$\text{Sea } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \text{ y sea } v = (1, 2, 0) \in \mathbb{R}^3.$$

(a) Probar que A es diagonalizable y hallar una matriz inversible C que diagonalice a A .

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} - \lambda & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(2 - \lambda) \begin{vmatrix} \frac{5}{2} - \lambda & \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(2 - \lambda) \left[\left(\frac{5}{2} - \lambda \right) \left(\frac{1}{2} - \lambda \right) - \frac{5}{4} \right] = 0$$

$$(2 - \lambda) \left[\left(\frac{5}{2} - \lambda \right) \left(\frac{1}{2} - \lambda \right) - \frac{5}{4} \right] = 0$$

$$(2 - \lambda) \left[\left(\frac{5}{4} - \frac{5}{2} \lambda - \frac{1}{2} \lambda + \lambda^2 \right) - \frac{5}{4} \right] = 0$$

$$(2 - \lambda) \left(\frac{5}{4} - 3\lambda + \lambda^2 - \frac{5}{4} \right) = 0$$

$$(2 - \lambda) (-3\lambda + \lambda^2) = 0$$

$$-6\lambda + 2\lambda^2 + 3\lambda^2 - \lambda^3 = 0$$

$$-\lambda^3 + 5\lambda^2 - 6\lambda = 0$$

$$-\lambda (\lambda^2 - 5\lambda + 6) = 0$$

$$-\lambda (\lambda - 3) (\lambda - 2) = 0.$$

$$\lambda_1 = 0; \lambda_2 = 3; \lambda_3 = 2.$$

Por lo tanto, como hay tres autovalores distintos, existen tres autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Para $\lambda_1 = 0$:

$$Av_1 = 0$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$2x = 0$$

$$x = \frac{0}{2}$$

$$x = 0.$$

$$\frac{5}{2}y + \frac{5}{2}z = 0$$

$$\begin{aligned}\frac{5}{2}(y+z) &= 0 \\ y+z &= \frac{0}{\frac{5}{2}} \\ y+z &= 0 \\ y &= -z.\end{aligned}$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 3$:

$$\begin{aligned}(A - 3I) v_2 &= 0 \\ \left[\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \left[\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{-5}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}-x &= 0 \\ x &= \frac{0}{-1} \\ x &= 0.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{-1}{2}y + \frac{5}{2}z &= 0 \\ \frac{-y+5z}{2} &= 0 \\ -y + 5z &= 0 * 2 \\ -y + 5z &= 0 \\ y &= 5z.\end{aligned}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_3 = 2$:

$$\begin{aligned}(A - 2I) v_3 &= 0 \\ \left[\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{-3}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\frac{1}{2}y + \frac{5}{2}z = 0$$

$$\frac{y+5z}{2} = 0$$

$$y + 5z = 0 \cdot 2$$

$$y + 5z = 0$$

$$y = -5z.$$

$$\frac{1}{2}y - \frac{3}{2}z = 0$$

$$\frac{y-3z}{2} = 0$$

$$y - 3z = 0 \cdot 2$$

$$y - 3z = 0$$

$$y = 3z.$$

$$-5z = 3z$$

$$5z + 3z = 0$$

$$8z = 0$$

$$z = \frac{0}{8}$$

$$z = 0.$$

$$v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 5 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$A = CDC^{-1}.$$

(b) Calcular $A^6 v^t$ utilizando la diagonalización de A .

$$A^6 v^t = CD^6 C^{-1} v^t$$

$$\begin{aligned}
 A^6 v^t &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 5 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 729 & 0 \\ 0 & 0 & 64 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{6} & \frac{5}{6} \\ 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 A^6 v^t &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 64 \\ 0 & 3645 & 0 \\ 0 & 729 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{6} & \frac{5}{6} \\ 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 A^6 v^t &= \begin{pmatrix} 64 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1215}{2} & \frac{1215}{2} \\ 0 & \frac{243}{2} & \frac{243}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 A^6 v^t &= \begin{pmatrix} 64 \\ 1215 \\ 243 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

(c) Escribir al vector v como combinación lineal de una base de $\mathbb{R}^3$ de autovectores de A .

$$B = \{(0, -1, 1), (0, 5, 1), (1, 0, 0)\}.$$

$$(1, 2, 0) = \alpha (0, -1, 1) + \beta (0, 5, 1) + \gamma (1, 0, 0)$$

$$(1, 2, 0) = (0, -\alpha, \alpha) + (0, 5\beta, \beta) + (\gamma, 0, 0)$$

$$(1, 2, 0) = (\gamma, -\alpha + 5\beta, \alpha + \beta).$$

$$\begin{cases} 1 = \gamma \\ 2 = -\alpha + 5\beta \\ 0 = \alpha + \beta \end{cases}$$

$$\gamma = 1.$$

$$\alpha + \beta = 0$$

$$\beta = -\alpha.$$

$$-\alpha + 5(-\alpha) = 2$$

$$-\alpha - 5\alpha = 2$$

$$-6\alpha = 2$$

$$\alpha = \frac{2}{-6}$$

$$\alpha = \frac{-1}{3}.$$

$$\beta = -\left(\frac{-1}{3}\right)$$

$$\beta = \frac{1}{3}.$$

Entonces:

$$(1, 2, 0) = \frac{-1}{3} (0, -1, 1) + \frac{1}{3} (0, 5, 1) + (1, 0, 0).$$

(d) Calcular, nuevamente, $A^6 v^t$ sin utilizar la diagonalización de A .

$$Av^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Av^t = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$A^2 v^t = A \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 v^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 v^t = \begin{pmatrix} 4 \\ 15 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$A^3 v^t = A \begin{pmatrix} 4 \\ 15 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$A^3 v^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 15 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$A^3 v^t = \begin{pmatrix} 8 \\ 45 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

$$A^4 v^t = A \begin{pmatrix} 8 \\ 45 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$A^4 v^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 45 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$A^4 v^t = \begin{pmatrix} 16 \\ 135 \\ 27 \end{pmatrix}.$$

$$A^5 v^t = A \begin{pmatrix} 16 \\ 135 \\ 27 \end{pmatrix}$$

$$A^5 v^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 16 \\ 135 \\ 27 \end{pmatrix}$$

$$A^5 v^t = \begin{pmatrix} 32 \\ 405 \\ 81 \end{pmatrix}.$$

$$A^6 v^t = A \begin{pmatrix} 32 \\ 405 \\ 81 \end{pmatrix}$$

$$A^6 v^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 32 \\ 405 \\ 81 \end{pmatrix}$$

$$A^6 v^t = \begin{pmatrix} 64 \\ 1215 \\ 243 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 13.

Sea $A = \begin{pmatrix} -2 & -3 & -2 \\ 3 & 4 & 2 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ y sea $v = (-2, 2, 3) \in \mathbb{R}^3$.

(a) Hallar los autovalores de A y los autovectores asociados.

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} -2-\lambda & -3 & -2 \\ 3 & 4-\lambda & 2 \\ -2 & -2 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(-2-\lambda) \begin{vmatrix} 4-\lambda & 2 \\ -2 & -1-\lambda \end{vmatrix} - (-3) \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -1-\lambda \end{vmatrix} + (-2) \begin{vmatrix} 3 & 4-\lambda \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(-2-\lambda) [(4-\lambda)(-1-\lambda) - 2(-2)] + 3 [3(-1-\lambda) - 2(-2)] - 2 [3(-2) - (4-\lambda)(-2)] = 0$$

$$(-2-\lambda)(-4-4\lambda+\lambda+\lambda^2+4) + 3(-3-3\lambda+4) - 2(-6+8-2\lambda) = 0$$

$$(-2-\lambda)(\lambda^2-3\lambda)+3(-3\lambda+1)-2(-2\lambda+2)=0$$

$$-2\lambda^2+6\lambda+\lambda^3+3\lambda^2-9\lambda+3+4\lambda-4=0$$

$$\lambda^3+\lambda^2+\lambda-1=0$$

$$-(\lambda-1)^2(\lambda+1)=0.$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = -1.$$

Para $\lambda_1 = 1$:

$$(A - I)v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} -2 & -3 & -2 \\ 3 & 4 & 2 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & -3 & -2 \\ 3 & 3 & 2 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} -3x - 3y - 2z = 0 \\ -2x - 2y - 2z = 0 \end{cases}$$

$$-2(x+y+z)=0$$

$$x+y+z=\frac{0}{-2}$$

$$x+y+z=0$$

$$z = -x - y.$$

$$-3x - 3y - 2(-x - y) = 0$$

$$-3x - 3y + 2x + 2y = 0$$

$$-x - y = 0$$

$$y = -x.$$

$$z = -x - (-x)$$

$$z = -x + x$$

$$z = 0.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = -1$:

$$(A + I) v_2 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} -2 & -3 & -2 \\ 3 & 4 & 2 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -3 & -2 \\ 3 & 5 & 2 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} -x - 3y - 2z = 0 \\ 3x + 5y + 2z = 0 \\ -2x - 2y = 0 \end{cases}$$

$$-2(x + y) = 0$$

$$x + y = \frac{0}{-2}$$

$$x + y = 0$$

$$x = -y.$$

$$-(-y) - 3y - 2z = 0$$

$$y - 3y - 2z = 0$$

$$-2y - 2z = 0$$

$$-2(y + z) = 0$$

$$y + z = \frac{0}{-2}$$

$$y + z = 0$$

$$z = -y.$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(b) Probar que A no es diagonalizable.

$\lambda_1 = 1$ tiene multiplicidad algebraica 2, pero su autoespacio es $E_1 = \text{span} \{(1, -1, 0)\}$, por lo que $\dim(E_1) = 1$, es decir, $m_a(1) = 2$ pero $m_g(1) = 1$. Por lo tanto, no se pueden obtener 3 autovectores linealmente independientes y, entonces, A no es diagonalizable.

(c) Escribir al vector v como combinación lineal de autovectores de A .

$$B = \{(1, -1, 0), (1, -1, 1)\}.$$

$$(-2, 2, 3) = \alpha (1, -1, 0) + \beta (1, -1, 1)$$

$$(-2, 2, 3) = (\alpha, -\alpha, 0) + (\beta, -\beta, \beta)$$

$$(-2, 2, 3) = (\alpha + \beta, -\alpha - \beta, \beta).$$

$$\begin{cases} -2 = \alpha + \beta \\ 2 = -\alpha - \beta \\ 3 = \beta \end{cases}$$

$$\beta = 3.$$

$$\alpha + 3 = -2$$

$$\alpha = -2 - 3$$

$$\alpha = -5.$$

Entonces:

$$(-2, 2, 3) = -5 (1, -1, 0) + 3 (1, -1, 1).$$

(d) Calcular $A^{63}v^t$.

$$A^{63}v^t = -5 * 1^{63} (1, -1, 0) + 3 (-1)^{63} (1, -1, 1)$$

$$A^{63}v^t = -5 * 1 (1, -1, 0) + 3 (-1) (1, -1, 1)$$

$$A^{63}v^t = -5 (1, -1, 0) - 3 (1, -1, 1)$$

$$A^{63}v^t = (-5, 5, 0) + (-3, 3, -3)$$

$$A^{63}v^t = (-8, 8, -3).$$

Ejercicio 14.

$$\text{Sea } A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ b & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

(a) Hallar todos los valores de $b \in \mathbb{R}$ para los cuales $\lambda = 3$ es autovalor de A .

$$\begin{aligned} \det(A - 3I) &= 0 \\ \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ b & a-3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} &= 0 \\ -\begin{vmatrix} b & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} &= 0 \\ -[b(-2)] &= 0 \\ 2b &= 0 \\ b &= \frac{0}{2} \\ b &= 0. \end{aligned}$$

(b) Para cada b hallado, dar todos los valores de $a \in \mathbb{R}$ para los que A no es diagonalizable.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como A es triangular, los autovalores son los elementos de la diagonal principal: 3, a , 1.

Caso 1: $a \neq 3$ y $a \neq 1$.

Como hay tres autovalores distintos, existen tres autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Caso 2: $a = 1$.

$$\begin{aligned} (A - I)v &= 0 \\ \left[\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x + y &= 0 \\ y &= -2x. \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -2x \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_1 = \text{span} \{(1, -2, 0), (0, 0, 1)\}.$$

$$\dim(E_1) = 2.$$

$$m_a(1) = 2 = m_g(1) = 2.$$

Por lo tanto, se pueden obtener 3 autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Caso 3: $a = 3$.

$$(A - 3I)v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$y = 0.$$

$$-2z = 0$$

$$z = \frac{0}{2}$$

$$z = 0.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$E_3 = \text{span} \{(1, 0, 0)\}.$$

$$\dim(E_3) = 1.$$

$$m_a(3) = 2 \neq m_g(3) = 1.$$

Por lo tanto, no se pueden obtener 3 autovectores linealmente independientes, por lo que A no es diagonalizable.

Ejercicio 15.

Diagonalizar las matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. ¿Es posible diagonalizarlas ortogonalmente? Si es así, determinar la matriz de cambio de base ortogonal. Calcular $A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2$.

Diagonalización de A:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 & 0 \\ -2 & 3-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 5-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(5-\lambda) \begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 \\ -2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(5-\lambda) [(3-\lambda)(3-\lambda) - (-2)(-2)] = 0$$

$$(5-\lambda)(9 - 3\lambda - 3\lambda + \lambda^2 - 4) = 0$$

$$(5-\lambda)(5 - 6\lambda + \lambda^2) = 0$$

$$(5-\lambda)(5-\lambda)(1-\lambda) = 0.$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = 5.$$

Para $\lambda_1 = 1$:

$$(A - I) v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$2x - 2y = 0$$

$$2x = 2y$$

$$x = \frac{2}{2} y$$

$$x = y.$$

$$4z = 0$$

$$z = \frac{0}{4}$$

$$z = 0.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 5$:

$$(A - 5I) v_2 = 0$$

$$\begin{aligned} & \left[\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ & \left[\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} -2 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$-2x - 2y = 0$$

$$2y = -2x$$

$$y = \frac{-2}{2} x$$

$$y = -x.$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x \\ -x \\ z \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}; v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Diagonalización de B:

$$\det(B - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3 - \lambda & -1 & 0 \\ -1 & 3 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(2 - \lambda) \begin{vmatrix} 3 - \lambda & -1 \\ -1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(2 - \lambda) [(3 - \lambda)(3 - \lambda) - (-1)(-1)] = 0$$

$$(2 - \lambda)(9 - 3\lambda - 3\lambda + \lambda^2 - 1) = 0$$

$$(2 - \lambda)(8 - 6\lambda + \lambda^2) = 0$$

$$(2 - \lambda)(4 - \lambda)(2 - \lambda) = 0.$$

$$\lambda_1 = 2; \lambda_2 = 4.$$

Para $\lambda_1 = 2$:

$$(A - 2I) v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$x - y = 0$$

$$x = y.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ x \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 4$:

$$(A - 2I) v_3 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$-x - y = 0$$

$$x = -y.$$

$$-2z = 0$$

$$z = \frac{0}{2}$$

$$z = 0.$$

$$v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Diagonalización ortogonal:

Por el teorema espectral, toda matriz simétrica real es diagonalizable ortogonalmente.

$$Q_A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$Q_B = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2 = PD^7P^{-1} + 4PD^5P^{-1} - 2PD^1P^{-1} + 3PD^2P^{-1}$$

$$A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2 = P(D^7 + 4D^5 - 2D + 3D^2)P^{-1}$$

$$A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 78125 & 0 \\ 0 & 0 & 78125 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3125 & 0 \\ 0 & 0 & 3125 \end{pmatrix} - 2 \right.$$

$$\left. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 25 & 0 \\ 0 & 0 & 25 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 78125 & 0 \\ 0 & 0 & 78125 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 12500 & 0 \\ 0 & 0 & 12500 \end{pmatrix} + \right.$$

$$\left. \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -10 & 0 \\ 0 & 0 & -10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 75 & 0 \\ 0 & 0 & 75 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 90690 & 0 \\ 0 & 0 & 90690 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2 = \begin{pmatrix} 6 & 90690 & 0 \\ 6 & -90690 & 0 \\ 0 & 0 & 90690 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2 = \begin{pmatrix} 45348 & -45342 & 0 \\ -45342 & 45348 & 0 \\ 0 & 0 & 90690 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 16.

Hallar todos los $a \in \mathbb{R}$ tales que $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ no es diagonalizable.

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} a - \lambda & 1 & 1 \\ 0 & 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(a - \lambda) \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(a - \lambda) [(1 - \lambda)(1 - \lambda) - 1] = 0$$

$$(a - \lambda)(1 - \lambda - \lambda + \lambda^2 - 1) = 0$$

$$(a - \lambda)(\lambda^2 - 2\lambda) = 0$$

$$(a - \lambda)\lambda(\lambda - 2) = 0.$$

$$\lambda_1 = a; \lambda_2 = 0; \lambda_3 = 2.$$

Caso 1: $a \neq 0$ y $a \neq 2$.

Como hay tres autovalores distintos, existen tres autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Caso 2: $a = 0$.

$$(A - 0I)v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} - 0 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$y + z = 0$$

$$y = -z.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -z \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_0 = \text{span} \{ (1, 0, 0), (0, -1, 1) \}.$$

$$\dim(E_0) = 2.$$

$$m_a(0) = 2 = m_g(0) = 2.$$

Por lo tanto, se pueden obtener 3 autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Caso 3: $a = 2$.

$$(A - 0I)v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$y + z = 0$$

$$y = -z.$$

$$-y + z = 0$$

$$y = z.$$

$$y = z = 0.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$E_2 = \text{span} \{(1, 0, 0)\}.$$

$$\dim(E_2) = 1.$$

$$m_a(2) = 2 \neq m_g(2) = 1.$$

Por lo tanto, no se pueden obtener 3 autovectores linealmente independientes, por lo que A no es diagonalizable.

Ejercicio 17.

$$\text{Sea } A = \begin{pmatrix} a+1 & 0 & 0 \\ a+2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

(a) Hallar todos los valores de $a \in \mathbb{R}$ para los que A no es diagonalizable.

(b) Para cada a hallado, dar todos los valores de $b \in \mathbb{R}$ tales que $(0, b^2 + 1, 2)$ es autovector de A .

Ejercicio 18.

Ejercicio 19.

Ejercicio 20.

Ejercicio 21 (*).

Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz tal que $\lambda = 1$ es autovalor de A , $\text{tr}(A) = 2$ y $\det(A) = -2$.

(a) Hallar todos los autovalores de A .

En primer lugar, se sabe que 1 es autovalor de la matriz $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.

Luego, sabiendo que la traza de una matriz es igual a la suma de sus autovalores y que $\text{tr}(A) = 2$, se tiene:

$$2 = 1 + \lambda_2 + \lambda_3$$

$$2 - 1 = \lambda_2 + \lambda_3$$

$$1 = \lambda_2 + \lambda_3.$$

También, sabiendo que el determinante de la matriz A es igual al producto de todos los autovalores y que $\det(A) = -2$, se tiene:

$$-2 = \lambda_2 \lambda_3.$$

Entonces, se tiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 1 = \lambda_2 + \lambda_3 \\ -2 = \lambda_2 \lambda_3 \end{cases}.$$

Despejando λ_3 de la segunda ecuación, se tiene:

$$\lambda_3 = \frac{-2}{\lambda_2}, \lambda_2 \neq 0.$$

Luego, reemplazando en la primera ecuación, se obtiene:

$$1 = \lambda_2 + \frac{-2}{\lambda_2}$$

$$1 = \frac{\lambda_2^2 - 2}{\lambda_2}$$

$$\lambda_2 = \lambda_2^2 - 2$$

$$\lambda_2^2 - \lambda_2 - 2 = 0, \lambda_2 \neq 0.$$

Resolviendo mediante el método de Bhaskara, se hallan los autovalores faltantes:

$$\lambda_2, \lambda_3 = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2)}}{2 \cdot 1}$$

$$\lambda_2, \lambda_3 = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2}$$

$$\lambda_2, \lambda_3 = \frac{1 \pm \sqrt{9}}{2}$$

$$\lambda_2, \lambda_3 = \frac{1 \pm 3}{2}$$

$$\lambda_2 = \frac{1-3}{2} = \frac{-2}{2} = -1.$$

$$\lambda_3 = \frac{1+3}{2} = \frac{4}{2} = 2.$$

Por lo tanto, los autovalores de A son: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$ y $\lambda_3 = 2$.

(b) Decidir si A^T es o no diagonalizable.

Se sabe que la matriz $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ tiene n (3) autovalores distintos (inciso anterior) y que los n (3) autovectores asociados a estos autovalores distintos son linealmente independientes (teorema).

También, dado que la matriz A tiene n (3) autovectores linealmente independientes, se sabe que la matriz A es diagonalizable (teorema).

Entonces, esta matriz $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ se puede expresar de la siguiente manera:

$$A = PDP^{-1},$$

donde $D, P \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, tal que D es diagonal y P es inversible.

Si se aplica transpuesta a ambos lados de la igualdad, se tiene:

$$\begin{aligned} A^T &= (PDP^{-1})^T \\ A^T &= (P^{-1})^T D^T P^T. \end{aligned}$$

Sabiendo que toda matriz diagonal es simétrica ($D = D^T$) y que la transpuesta de la inversa de una matriz es igual a la inversa de la transpuesta de esa matriz, se tiene:

$$A^T = (P^T)^{-1} D P^T.$$

Por último, sabiendo que la inversa de la inversa de una matriz es la propia matriz, esta última igualdad se puede reexpresar de la siguiente manera:

$$A^T = (P^T)^{-1} D ((P^T)^{-1})^{-1}.$$

Por lo tanto, A^T es diagonalizable, ya que A^T es semejante a una matriz diagonal, es decir, existen $D, (P^T)^{-1} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, tal que D es diagonal y $(P^T)^{-1}$ es inversible.

Ejercicio 22.

Ejercicio 23.

Ejercicio 24.

Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz invertible tal que $\text{tr}(A) = -2$, $\text{rg}(A^{-1} - \frac{1}{2} I) < 3$ y $p_A(1) = -8$. Probar que A es diagonalizable.

Como $A^{-1} - \frac{1}{2} I$ es una matriz de 3×3 y su rango es menor que 3:

$$\text{rg}(A^{-1} - \frac{1}{2} I) < 3,$$

significa que no es invertible. Por lo tanto:

$$\det(A^{-1} - \frac{1}{2} I) = 0.$$

Entonces, existe un vector $v \neq 0$ tal que:

$$(A^{-1} - \frac{1}{2} I)v = 0.$$

Por lo tanto:

$$A^{-1}v = \frac{1}{2} v.$$

Y $\frac{1}{2}$ es un autovalor de A^{-1} .

Pero, si $\frac{1}{2}$ es autovalor de A^{-1} , entonces, $\lambda = 2$ es autovalor de A .

Como A es una matriz de 3×3 , tiene tres autovalores, contando multiplicidades.

La suma de los autovalores es igual a la traza:

$$\text{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$$

$$-2 = 2 + \lambda_2 + \lambda_3$$

$$\lambda_2 + \lambda_3 = -2 - 2$$

$$\lambda_2 + \lambda_3 = -4.$$

El polinomio característico puede escribirse como:

$$p_A(x) = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2)(x - \lambda_3)$$

$$p_A(x) = (x - 2)(x - \lambda_2)(x - \lambda_3).$$

Evaluando en $x = 1$, se tiene:

$$p_A(1) = -8$$

$$(1 - 2)(1 - \lambda_2)(1 - \lambda_3) = -8$$

$$-(1 - \lambda_2)(1 - \lambda_3) = -8$$

$$(1 - \lambda_2)(1 - \lambda_3) = 8$$

$$\begin{aligned}1 - \lambda_3 - \lambda_2 + \lambda_2 \lambda_3 &= 8 \\1 - (\lambda_2 + \lambda_3) + \lambda_2 \lambda_3 &= 8 \\1 - (-4) + \lambda_2 \lambda_3 &= 8 \\1 + 4 + \lambda_2 \lambda_3 &= 8 \\5 + \lambda_2 \lambda_3 &= 8 \\\lambda_2 \lambda_3 &= 8 - 5 \\\lambda_2 \lambda_3 &= 3.\end{aligned}$$

Por lo tanto, λ_2 y λ_3 son las raíces de:

$$\begin{aligned}x^2 - (\lambda_2 + \lambda_3)x + \lambda_2 \lambda_3 &= 0 \\x^2 - (-4)x + 3 &= 0 \\x^2 + 4x + 3 &= 0. \\(x + 1)(x + 3) &= 0.\end{aligned}$$

$$\lambda_2 = -1; \lambda_3 = -3.$$

Por lo tanto, como hay tres autovalores distintos, existen tres autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Ejercicio 25.

Sea $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ una matriz tal que $\{v \in \mathbb{R}^4: (A + I) v^t = 0\} \neq \{0\}$, $\text{rg}(A - 2I) \leq 2$ y $p_A(\lambda) = -4$. Decidir si A es diagonalizable y calcular $A^3 - 4A^2 + A + 6I$.

Siguiendo $\{v \in \mathbb{R}^4: (A + I) v^t = 0\} \neq \{0\}$, se tiene:

$$(A + I) v = 0$$

$$Av + v = 0$$

$$Av = -v.$$

Entonces, $\lambda = -1$ es autovalor de A .

Usando la condición de rango $\text{rg}(A - 2I) \leq 2$ y como $A - 2I$ es una matriz de 4×4 , se tiene:

$$\text{rg}(A - 2I) + \dim(\ker(A - 2I)) = 4.$$

Como el rango es, como máximo, 2:

$$\dim(\ker(A - 2I)) \geq 2.$$

Pero $\ker(A - 2I)$ es, precisamente, el autoespacio asociado al autovalor 2.

Por lo tanto:

$$\dim(E_2) \geq 2.$$

En particular, 2 es autovalor y tiene multiplicidad geométrica, al menos, 2.

Como la multiplicidad geométrica nunca puede superar a la algebraica, se tiene:

$$m_a(2) \geq 2.$$

Como A es una matriz de 4×4 , tiene cuatro autovalores, contando multiplicidades.

El polinomio característico puede escribirse como:

$$p_A(x) = (x - 2)^2 (x + 1) (x - \lambda).$$

Evaluando en $x = 1$, se tiene:

$$p_A(1) = (1 - 2)^2 (1 + 1) (1 - \lambda)$$

$$-4 = (-1)^2 * 2 (1 - \lambda)$$

$$-4 = 1 * 2 (1 - \lambda)$$

$$-4 = 2 (1 - \lambda)$$

$$\frac{-4}{2} = 1 - \lambda$$

$$-2 = 1 - \lambda$$

$$\lambda = 1 + 2$$

$\lambda = 3$.

Para que sea diagonalizable, se necesita que la suma de las dimensiones de los autoespacios sea 4:

$$\dim(E_2) + \dim(E_{-1}) + \dim(E_3) = 2 + 1 + 1$$

$$\dim(E_2) + \dim(E_{-1}) + \dim(E_3) = 4.$$

Por lo tanto, existen cuatro autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

$$A^3 - 4A^2 + A + 6I = PD^3P^{-1} - 4PD^2P^{-1} + PDP^{-1} + 6PP^{-1}$$

$$A^3 - 4A^2 + A + 6I = P(D^3 - 4D^2 + D + 6I)P^{-1}$$

$$A^3 - 4A^2 + A + 6I = P \left[\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 27 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} + 6 \right.$$

$$\left. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] P^{-1}$$

$$A^3 - 4A^2 + A + 6I = P \left[\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 27 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -16 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -16 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -36 \end{pmatrix} + \right.$$

$$\left. \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \right] P^{-1}$$

$$A^3 - 4A^2 + A + 6I = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$A^3 - 4A^2 + A + 6I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 26.

Dos marcas de tabaco controlan el mercado repartiéndoselo al 60% y 40%, respectivamente. Este año en el mercado se mueven 500 millones de dólares. Si los consumidores de la marca A son, cada año, fieles en un 30% y los de la marca B son fieles en un 40 %. ¿Cómo se repartirán el mercado al cabo de 5 años las dos marcas suponiendo que su volumen se mantiene constante?

$$X_0 = \begin{pmatrix} 300 \\ 200 \end{pmatrix}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,6 \\ 0,7 & 0,4 \end{pmatrix}.$$

$$X_5 = A^5 X_0.$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 0,3 - \lambda & 0,6 \\ 0,7 & 0,4 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(0,3 - \lambda)(0,4 - \lambda) - 0,6 * 0,7 = 0$$

$$0,12 - 0,3\lambda - 0,4\lambda + \lambda^2 - 0,42 = 0$$

$$\lambda^2 - 0,7\lambda - 0,3 = 0$$

$$(\lambda - 1)(\lambda + 0,3) = 0.$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = -0,3.$$

Para $\lambda_1 = 1$:

$$(A - I) v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0,3 & 0,6 \\ 0,7 & 0,4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -0,7 & 0,6 \\ 0,7 & -0,6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$-0,7x + 0,6y = 0$$

$$0,6y = 0,7x$$

$$y = \frac{0,7}{0,6} x$$

$$y = \frac{7}{6} x.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = -0,3$:

$$(A + 0,3I) v_2 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0,3 & 0,6 \\ 0,7 & 0,4 \end{pmatrix} + 0,3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0,3 & 0,6 \\ 0,7 & 0,4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0,3 & 0 \\ 0 & 0,3 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,6 & 0,6 \\ 0,7 & 0,7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$0,6x + 0,6y = 0$$

$$0,6(x + y) = 0$$

$$x + y = \frac{0}{0,6}$$

$$x + y = 0$$

$$y = -x.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$A = PDP^{-1}$$

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 7 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -0,3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}^{-1}.$$

$$A^5 = PD^5P^{-1}$$

$$A^5 = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 7 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -0,3 \end{pmatrix}^5 \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$A^5 = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 7 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -0,00243 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{13} & \frac{1}{13} \\ \frac{7}{13} & \frac{-6}{13} \end{pmatrix}$$

$$A^5 = \begin{pmatrix} 6 & -0,00243 \\ 7 & 0,00243 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{13} & \frac{1}{13} \\ \frac{7}{13} & \frac{-6}{13} \end{pmatrix}$$

$$A^5 = \begin{pmatrix} 0,46023 & 0,46266 \\ 0,53977 & 0,53734 \end{pmatrix}.$$

$$X_5 = A^5 X_0$$

$$X_5 = \begin{pmatrix} 0,46023 & 0,46266 \\ 0,53977 & 0,53734 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 300 \\ 200 \end{pmatrix}$$

$$X_5 = \begin{pmatrix} 230,601 \\ 269,399 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Marca A} = \frac{230,601}{500} * 100$$

$$\text{Marca A} = 46,1202\%.$$

$$\text{Marca B} = \frac{269,399}{500} * 100$$

$$\text{Marca B} = 53,8798\%.$$

Por lo tanto, al cabo de 5 años las dos marcas, A y B, suponiendo que su volumen se mantiene constante, se repartirán el mercado 46,1202% y 53,8798%, respectivamente.

Ejercicio 27.

Se supone un mercado duopolista, en el que dos empresas A y B fabrican la totalidad de un cierto producto. Supongamos también que el producto se adquiere mensualmente, y que, por medio de estudios de mercado, se ha llegado a las siguientes conclusiones sobre la intención de compra de los consumidores.

- El 50% de los consumidores que compran durante un mes el producto fabricado por la empresa A volverá a hacerlo así al mes siguiente, y el resto cambiará al fabricado por la empresa B.
- El 25% de los consumidores que compran durante un mes el producto fabricado por la empresa B volverá a proceder así al mes siguiente y el resto cambiará al fabricado por la empresa A.

Sean 50 y 100 las cuotas de mercado de las empresas A y B, respectivamente, durante el mes de octubre de 2018. ¿Cuáles serán las cuotas de mercado de cada una de las empresas al cabo de diez meses, es decir, en el mes de agosto de 2019?

$$X_0 = \begin{pmatrix} 50 \\ 100 \end{pmatrix}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,75 \\ 0,5 & 0,25 \end{pmatrix}.$$

$$X_{10} = A^{10} X_0.$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 0,5 - \lambda & 0,75 \\ 0,5 & 0,25 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(0,5 - \lambda)(0,25 - \lambda) - 0,75 * 0,5 = 0$$

$$0,125 - 0,5\lambda - 0,25\lambda + \lambda^2 - 0,375 = 0$$

$$\lambda^2 - 0,75\lambda - 0,25 = 0$$

$$(1 - \lambda)(-0,25 + \lambda) = 0.$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = -0,25.$$

Para $\lambda_1 = 1$:

$$(A - I) v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0,5 & 0,75 \\ 0,5 & 0,25 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -0,5 & 0,75 \\ 0,5 & -0,75 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$-0,5x + 0,75y = 0$$

$$0,75y = 0,5x$$

$$y = \frac{0,5}{0,75} x$$

$$y = \frac{2}{3} x.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = -0,25$:

$$(A + 0,25I) v_2 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0,5 & 0,75 \\ 0,5 & 0,25 \end{pmatrix} + 0,25 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0,5 & 0,75 \\ 0,5 & 0,25 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0,25 & 0 \\ 0 & 0,25 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,75 & 0,75 \\ 0,5 & 0,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$0,75x + 0,75y = 0$$

$$0,75y = -0,75x$$

$$y = \frac{-0,75}{0,75} x$$

$$y = -x.$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$A = PDP^{-1}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -0,25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}^{-1}.$$

$$A^{10} = PD^{10}P^{-1}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -0,25 \end{pmatrix}^{10} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{1048576} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{-3}{5} \end{pmatrix}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 3 & \frac{1}{1048576} \\ 2 & \frac{-1}{1048576} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{-3}{5} \end{pmatrix}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 0,6000003815 & 0,5999994278 \\ 0,3999996185 & 0,4000005722 \end{pmatrix}.$$

$$X_{10} = A^{10} X_0$$

$$X_{10} = \begin{pmatrix} 0,6000003815 & 0,5999994278 \\ 0,3999996185 & 0,4000005722 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 50 \\ 100 \end{pmatrix}$$

$$X_{10} = \begin{pmatrix} 89,999961855 \\ 60,000038145 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Marca A} = \frac{89,999961855}{150} * 100$$

$$\text{Marca A} \cong 60\%.$$

$$\text{Marca B} = \frac{60,000038145}{150} * 100$$

$$\text{Marca B} \cong 40\%.$$

Por lo tanto, al cabo de diez meses, es decir, en el mes de agosto de 2019, las cuotas de mercado de cada una de las empresas, A y B, serán, aproximadamente, 60% y 40%, respectivamente.